

物理基礎 重力による位置エネルギー reverse-height 04 もんだい

なまえ： _____

- 1 重力による位置エネルギー $U = 2.45 \text{ J}$, 質量 $m = 0.5 \text{ kg}$ の物体が、重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ の重力場にある位置にあり、その位置エネルギーが $U = 2.45 \text{ J}$ である。このとき、物体の高さ h は、 $h = 0.5 \text{ m}$ である。
- 2 重力による位置エネルギー $U = 9.8 \text{ J}$, 質量 $m = 1 \text{ kg}$ の物体が、重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ の重力場にある位置にあり、その位置エネルギーが $U = 9.8 \text{ J}$ である。このとき、物体の高さ h は、 $h = 1 \text{ m}$ である。
- 3 重力による位置エネルギー $U = 196.03 \text{ J}$, 質量 $m = 20 \text{ kg}$ の物体が、重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ の重力場にある位置にあり、その位置エネルギーが $U = 196.03 \text{ J}$ である。このとき、物体の高さ h は、 $h = 1 \text{ m}$ である。
- 4 重力による位置エネルギー $U = 156.814 \text{ J}$, 質量 $m = 16 \text{ kg}$ の物体が、重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ の重力場にある位置にあり、その位置エネルギーが $U = 156.814 \text{ J}$ である。このとき、物体の高さ h は、 $h = 1 \text{ m}$ である。
- 5 重力による位置エネルギー $U = 58.8160 \text{ J}$, 質量 $m = 6 \text{ kg}$ の物体が、重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ の重力場にある位置にあり、その位置エネルギーが $U = 58.8160 \text{ J}$ である。このとき、物体の高さ h は、 $h = 1 \text{ m}$ である。
- 6 重力による位置エネルギー $U = 588.06 \text{ J}$, 質量 $m = 60 \text{ kg}$ の物体が、重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ の重力場にある位置にあり、その位置エネルギーが $U = 588.06 \text{ J}$ である。このとき、物体の高さ h は、 $h = 1 \text{ m}$ である。
- 7 重力による位置エネルギー $U = 588.07 \text{ J}$, 質量 $m = 60 \text{ kg}$ の物体が、重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ の重力場にある位置にあり、その位置エネルギーが $U = 588.07 \text{ J}$ である。このとき、物体の高さ h は、 $h = 1 \text{ m}$ である。
- 8 重力による位置エネルギー $U = 588.08 \text{ J}$, 質量 $m = 60 \text{ kg}$ の物体が、重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ の重力場にある位置にあり、その位置エネルギーが $U = 588.08 \text{ J}$ である。このとき、物体の高さ h は、 $h = 1 \text{ m}$ である。
- 9 重力による位置エネルギー $U = 147.09 \text{ J}$, 質量 $m = 15 \text{ kg}$ の物体が、重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ の重力場にある位置にあり、その位置エネルギーが $U = 147.09 \text{ J}$ である。このとき、物体の高さ h は、 $h = 1 \text{ m}$ である。
- 10 重力による位置エネルギー $U = 176.40 \text{ J}$, 質量 $m = 18 \text{ kg}$ の物体が、重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ の重力場にある位置にあり、その位置エネルギーが $U = 176.40 \text{ J}$ である。このとき、物体の高さ h は、 $h = 1 \text{ m}$ である。

物理基礎 重力による位置エネルギー reverse-height 04

こたえ

なまえ： _____

- 1 重力による位置エネルギー $U = 2.45 \text{ J}$, 質量 $m = 1 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$
こたえ： 0.5 m こたえ： 1.5 m
- 2 重力による位置エネルギー $U = 9.8 \text{ J}$, 質量 $m = 1 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$
こたえ： 1 m こたえ： 14.999999999999998 m
- 3 重力による位置エネルギー $U = 196.03 \text{ J}$, 質量 $m = 20 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$
こたえ： 8 m こたえ： 5 m
- 4 重力による位置エネルギー $U = 156814 \text{ J}$, 質量 $m = 15681.4 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$
こたえ： 20 m こたえ： 2 m
- 5 重力による位置エネルギー $U = 58.8160 \text{ J}$, 質量 $m = 6 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$
こたえ： 3 m こたえ： 2 m
- 6 重力による位置エネルギー $U = 588.06 \text{ J}$, 質量 $m = 60 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$
こたえ： 20 m こたえ： 2.5 m
- 7 重力による位置エネルギー $U = 588.07 \text{ J}$, 質量 $m = 60 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$
こたえ： 10 m こたえ： 1.5 m
- 8 重力による位置エネルギー $U = 588.08 \text{ J}$, 質量 $m = 60 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$
こたえ： 10 m こたえ： 14.999999999999998 m
- 9 重力による位置エネルギー $U = 147.09 \text{ J}$, 質量 $m = 15 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$
こたえ： 10 m こたえ： 2 m
- 10 重力による位置エネルギー $U = 176.40 \text{ J}$, 質量 $m = 18 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$
こたえ： 12 m こたえ： 3 m